

Compiler Backend / Code Generation Engineer с профессиональным LLVM 22/C++ опытом в МЦСТ. Практические proof points: SSA/CFG validation, liveness/interference, register allocation и spills, phi lowering, SysV x86-64 emission и native-vs-interpreter differential execution.

2022: Компиляторы / VM · 2023: CIL + native x86-64 · 2024–2025: AST / IR / backends → toolchain · 2026 →: Профессионально: LLVM + static analysis

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ	КОМПЕТЕНЦИИ
2026 — сейчас ИСП РАН — инженер по статическому анализу - Участвую в разработке SharpChecker — платформы статического анализа C#.NET в ИСП РАН. - Работаю над задачами символьных вычислений и symbolic execution в контексте статического анализа C#.NET.	Backend / Codegen x86-64, SysV ABI, stack frames, calling conventions, liveness/interference, register allocation, spills, phi lowering, native execution Low-level / Assembly Iced.Intel code emission, executable-memory JIT experiments; NASM IA-32, CDECL, x87 LLVM / IR C++23, LLVM 22/IR, CFG/SSA, анализ циклов, межпроцедурный анализ, преобразования IR Проверка verifier раскладки, LLVM Verifier, структурные проверки, идемпотентность, differential execution
июль — август 2026 МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов - Реализовал LICM-проход для LLVM 22 на C++; условия переноса проверяются по структуре цикла, обращениям к памяти, побочным эффектам и безопасности speculative execution. - Собрал Python-harness для сравнения поведения программы до/после оптимизации и проверки случаев с преобразованием и без него.	Образование НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030 Достижения LangDev’26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят на LangDev’26; конференция пройдёт 8–9 октября 2026 в Малаге. UniversalToolchain — Балтийский научно-инженерный конкурс Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain. НИЯУ МИФИ «Юниор» Абсолютный победитель; диплом I степени, 96/100 за UniversalToolchain. Москва / удалённо
ПРОЕКТЫ	
x86-64 Compiler Backend & Register Allocation Проверка SSA/CFG → анализ живости и интерференции → register allocation/spills → phi lowering → генерация SysV x86-64. Verifier раскладки + сравнение native execution с эталонным интерпретатором; актуальный CI проекта зелёный; отдельная публичная линия native-codegen начинается с Visk (2023) и Wist4 (2024). LLVM Interprocedural Global IV Optimization LLVM 22 pass локализует поддерживаемые глобальные переменные, изменяющиеся как индукционные, после межпроцедурного анализа эффектов, аффинной эволюции и отдельной проверки условий применимости; APInt моделирует арифметику фиксированной разрядности. 29 позитивных и негативных регрессионных сценариев: LLVM Verifier, структурные ожидания, идемпотентность и сравнение наблюдаемого поведения до/после преобразования. UniversalToolchain Разрешение зависимостей и конфликтов, выбор реализаций, порядок проходов и типизированные маршруты артефактов до исполнения. 1 324/1 324 теста; interpreter/CIL parity и проверка конфигурации до runtime.	